

★

Exercice 1

Voir correction

Résoudre les équations suivantes d'inconnue z complexe :

1) $\overline{3 - iz + i} = 2i + 4z$

2) $z - 4 = 4 + 4i + 2iz$

3) $4z^2 + 9 = 0$

★ ★

Exercice 2

Voir correction

À tout nombre complexe $z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$ on associe le nombre $z' = \frac{z+1}{z-i}$.

- 1) Soit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Exprimer z' sous forme algébrique en fonction de x et y .
- 2) Déterminer une condition sur x et y pour que z' soit réel, et une condition pour que z' soit imaginaire pur.
- 3) Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M d'affixe z tels que z' est réel.
- 4) Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble $\mathcal{F}$ des points M d'affixe z tels que z' est un imaginaire pur.

★

Exercice 3

Voir correction

À tout nombre complexe z on associe le point M d'affixe z . On note O l'origine du plan complexe, c'est à dire le point d'affixe 0.

- 1) Notons N le point d'affixe z^2 . Déterminer l'ensemble $\mathcal{R}$ des points d'affixe z différente de 0 tels que O , M et N sont alignés.
- 2) Notons H le point d'affixe z^3 . Déterminer l'ensemble $\mathcal{T}$ des points d'affixe z différente de 0 tels que O , M et H sont alignés.

★ ★

Exercice 4

Voir correction

Le but de cet exercice est de résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation **(E)** suivante : $z^2 = 5 - 12i$.

On pose $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$

- 1) Justifier que si $x = 0$ alors z n'est pas solution de **(E)**. On considère dans la suite que $x \neq 0$.
- 2) Écrire z^2 sous forme algébrique en fonction de x et y .
- 3) Justifier que z est solution de **(E)** si et seulement si
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 5 \\ 2xy = -12 \end{cases}$$
- 4) Montrer que ce système est équivalent à
$$\begin{cases} x^4 - 5x^2 - 36 = 0 \\ y = \frac{-6}{x} \end{cases}$$
- 5) En posant $X = x^2$, résoudre la première ligne du système précédent.
- 6) En déduire les valeurs possibles de z et vérifier que ce sont bien des solutions de **(E)**.

Remarque : on ne peut pas définir la racine carrée d'un nombre complexe de la même façon que pour des réels positifs : pour chaque nombre complexe c non nul il existe deux complexes z et $-z$ pour lesquels $z^2 = (-z)^2 = c$. Il n'y a cependant aucune façon générale d'en choisir un plutôt qu'un autre et donc de définir une racine carrée du nombre c .

★ ★

Exercice 5

Voir correction

On considère la fonction $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ qui à tout nombre complexe non nul z associe $f(z) = \frac{-9}{z}$.

Pour tout point M d'affixe z , on note $f(M)$ le point d'affixe $f(z)$ et on l'appelle **image du point M par f** . On note O l'origine du plan complexe.

- 1) Déterminer tous les nombres complexes z tels que $f(z) = z$. En déduire qu'il existe deux points du plan invariants par f .
- 2) Soient A et B les points d'affixe $z_A = 1 - \frac{1}{2}i$ et $z_B = -4 + 2i$ et $C = 7 - 5i$. Montrer que O , A et B sont alignés puis que O , $f(A)$ et $f(B)$ sont alignés.
- 3) Plus généralement montrer que si A et B sont distincts entre eux, distincts de O et alignés avec O alors leurs images sont alignées avec O .

Correction des exercices

Correction de l'exercice 1 :

1) Soit z un nombre complexe et x et y deux réels tels que $z = x + iy$. Alors :

$$\begin{aligned}
 \overline{3 - iz + i} = 2i + 4z &\iff 3 + i\bar{z} - i = 2i + 4z \\
 &\iff 3 + i(x - iy) - i = 2i + 4(x + iy) \\
 &\iff 3 + y + i(x - 1) = 4x + i(2 + 4y) \\
 &\iff \begin{cases} 3 + y = 4x \\ x - 1 = 2 + 4y \end{cases} && \text{par identification des parties réelles et imaginaire} \\
 &\iff \begin{cases} -4x + y = -3 \\ x - 4y = 3 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -4x + y = -3 \\ -15x = -9 \end{cases} && (L_2 \leftarrow L_2 + 4L_1) \\
 &\iff \begin{cases} y = -\frac{3}{5} \\ x = \frac{3}{5} \end{cases} \\
 &\iff z = \frac{3}{5} - i\frac{3}{5}
 \end{aligned}$$

2) Soit $z \in \mathbb{C}$. On a :

$$\begin{aligned}
 z - 4 = 4 + 4i + 2iz &\iff z - 2iz = 8 + 4i \\
 &\iff z(1 - 2i) = 8 + 4i \\
 &\iff z = \frac{8 + 4i}{1 - 2i} \\
 &\iff z = \frac{(8 + 4i)(1 + 2i)}{1^2 + 2^2} \\
 &\iff z = \frac{8 + 16i + 4i - 8}{5} \\
 &\iff z = 4i
 \end{aligned}$$

3) Soit $z \in \mathbb{C}$. On a :

$$\begin{aligned}
 4z^2 + 9 = 0 &\iff (2z)^2 - (3i)^2 = 0 \\
 &\iff (2z + 3i)(2z - 3i) = 0 \\
 &\iff z = -\frac{3i}{2} \quad \text{ou} \quad z = \frac{3i}{2}
 \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 2 :

1)

$$\begin{aligned}
 z' &= \frac{x + 1 + iy}{x + i(y - 1)} \\
 &= \frac{(x + 1 + iy)(x - i(y - 1))}{x^2 + (y - 1)^2} \\
 &= \frac{x^2 + x + y^2 - y + i(xy - (x + 1)(y - 1))}{x^2 + (y - 1)^2} \\
 &= \frac{x^2 + x + y^2 - y}{x^2 + (y - 1)^2} + i \frac{x - y + 1}{x^2 + (y - 1)^2}
 \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned}
 z' \text{ est réel} &\iff \frac{x-y+1}{x^2+(y-1)^2} = 0 \\
 &\iff x-y+1=0 \quad \text{et} \quad x^2+(y-1)^2 \neq 0
 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
 z' \text{ est imaginaire pur} &\iff \frac{x^2+x+y^2-y}{x^2+(y-1)^2} = 0 \\
 &\iff x^2+x+y^2-y=0 \quad \text{et} \quad x^2+(y-1)^2 \neq 0
 \end{aligned}$$

3) $x^2+(y-1)^2=0 \iff x=0 \quad \text{et} \quad y-1=0$ car une somme de réels positifs est nul si et seulement si ces réels sont tous nuls. $z' \in \mathbb{R} \iff x-y+1=0 \quad \text{et} \quad (x;y) \neq (0,1)$ donc l'ensemble $\mathcal{E}$ est la droite d'équation $y=x+1$ privée du point de coordonnées $(0;1)$ (le point d'affixe i).

4)

$$z' \in i\mathbb{R} \iff x^2+x+y^2-1=0 \quad \text{et} \quad (x;y) \neq (0;1)$$

Or

$$\begin{aligned}
 x^2+x+y^2-1=0 &\iff \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 0 \\
 &\iff \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \\
 &\iff M(x,y) \in \mathcal{C}
 \end{aligned}$$

où $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ et de rayon $R = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Ainsi $\mathcal{F}$ est le cercle $\mathcal{C}$ privé du point d'affixe i (qui appartient bien à ce cercle puisque la distance entre les points de coordonnées $(-1/2; 1/2)$ et $(0;1)$ est $\sqrt{(1/2)^2 + (-1/2)^2} = \sqrt{1/2}$).

Correction de l'exercice 3 :

1) O, M et N sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$ sont colinéaires.

L'affixe de $\overrightarrow{OM}$ est z et l'affixe de $\overrightarrow{ON}$ est z^2 .

Raisonnons par analyse synthèse et supposons que z est tel que $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$ sont colinéaires. Alors il existe un réel k tel que $z^2 = kz$ (comme $z \neq 0$). On a alors $\frac{z^2}{z} = k$ donc $z = k$, et donc z est réel. Réciproquement, si z est réel alors z^2 est réel donc M et N sont sur l'axe des réels et donc O, M et N sont alignés. L'ensemble $\mathcal{R}$ est donc l'axe des réels privé de O .

2) O, M et H sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont colinéaires.

L'affixe de $\overrightarrow{OM}$ est z et l'affixe de $\overrightarrow{ON}$ est z^3 .

Raisonnons par analyse synthèse et supposons que z est tel que $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont colinéaires? Alors il existe un réel k tel que $z^3 = kz$ (comme $z \neq 0$). On a alors $\frac{z^3}{z} = k$ donc $z^2 = k$.

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe avec x et y deux réels. Alors $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$.

$$\begin{aligned}
 z^2 \text{ est un réel} &\iff \text{Im}(z^2) = 0 \\
 &\iff 2xy = 0 \\
 &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad y = 0 \\
 &\iff z \in \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad z \in i\mathbb{R}
 \end{aligned}$$

donc z est un réel ou un imaginaire pur.

Réciproquement, si z est un réel alors z^3 donc M et H sont tous les deux sur l'axe des réels donc O, M et H sont alignés. Si z est un imaginaire pur, alors il existe y tel que $z = iy$ donc $z^3 = -iy^3$ donc z^3 est aussi un imaginaire pur. Ainsi, O, H et M sont alignés sur l'axe des imaginaires purs.

L'ensemble $\mathcal{T}$ est donc la réunion de l'axe des réels et de l'axe des imaginaires purs privés de O .

Réciproquement, si z est réel alors z^2 est réel donc M et N sont sur l'axe des réels et donc O , M et N sont alignés.

L'ensemble $\mathcal{R}$ est donc l'axe des réels privé de O .

Correction de l'exercice 4 :

- 1) Si $x = 0$, alors $z = iy$ donc $z^2 = -y \in \mathbb{R}$. Or $5 - 12i \notin \mathbb{R}$ donc on ne peut pas avoir $z^2 = 5 - 12i$.
- 2) $z^2 = (x + iy)(x + iy) = x^2 - y^2 + 2ixy$
- 3) Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire donc $z^2 = 5 - 12i$ si et seulement si $x^2 - y^2 = 5$ et $2xy = -12$.
- 4) Puisque $x \neq 0$, on peut remplacer la deuxième ligne du système par $y = \frac{-6}{x}$. En substituant $-\frac{6}{x}$ à y dans la première ligne on obtient $x^2 - \frac{36}{x^2} = 5$ qui est équivalent à $x^4 - 36 - 5x^2 = 0$ en multipliant par $x^2 \neq 0$.
Ainsi, le système de la question précédente est équivalent à
$$\begin{cases} x^4 - 5x^2 - 36 = 0 \\ y = \frac{-6}{x} \end{cases}$$
- 5) En posant $X = x^2$, la première équation devient $X^2 - 5X - 36 = 0$. On trouve $\Delta = 25 + 4 \times 36 = 169 = 13^2$ donc l'équation a deux solutions réelles : $X_1 = \frac{5 - \sqrt{169}}{2} = -4$ et $X_2 = \frac{5 + \sqrt{169}}{2} = 9$.
L'équation $x^2 = X_1 \iff x^2 = -4$ n'a pas de solution réelle, et l'équation $x^2 = X_2 \iff x^2 = 9$ admet deux solutions : $x = 3$ et $x = -3$. On en déduit que les solutions réelles de $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$ sont -3 et 3 .
- 6) Si $x = -3$ on trouve $y = \frac{-6}{-3} = 2$ et si $x = 3$ on trouve $y = -2$. Ainsi, on a $z = -3 + 2i$ ou $z = 3 - 2i$.
 $(-3 + 2i)^2 = 9 - 12i - 4 = 5 - 12i$ et $(3 - 2i)^2 = 9 - 12i - 4 = 5 - 12i$, donc finalement on a bien $S = \{-3 + 2i; 3 - 2i\}$.

Correction de l'exercice 5 :

- 1) $f(z) = z \iff z = \frac{-9}{z} \iff z^2 = -9 \iff z^2 + 9 = 0 \iff (z + 3i)(z - 3i) = 0 \iff z + 3i = 0 \text{ ou } z - 3i = 0 \iff z = 3i \text{ ou } z = -3i$
- 2) z_A et z_B sont les affixes des vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ et comme $z_B = -4z_A$ on en déduit que $\overrightarrow{OB} = -4\overrightarrow{OA}$. Ainsi les points O , A et B sont bien alignés.
$$f(z_A) = \frac{-9}{1 - \frac{1}{2}i} = \frac{-18}{2 - i} = \frac{-18(2 + i)}{2^2 + 1^2} = \frac{-36 - 18i}{5} = -\frac{36}{5} - \frac{18}{5}i$$
$$f(z_B) = \frac{-9}{-4 + 2i} = \frac{-9(-4 - 2i)}{4^2 + 2^2} = \frac{36 + 18i}{20} = \frac{9}{5} + \frac{9}{10}i$$

On constate que $f(z_A) = -4f(z_B)$ donc si on note $\overrightarrow{Of(A)} = -4\overrightarrow{Of(B)}$ donc les points O , $f(A)$ et $f(B)$ sont alignés.
- 3) Si A et B sont distincts entre eux, distincts de O et alignés avec O alors il existe un réel k non nul tel que $\overrightarrow{OB} = k\overrightarrow{OA}$, et donc $z_B = kz_A$.
On a ensuite $f(z_B) = \frac{-9}{z_B} = \frac{-9}{kz_A} = \frac{1}{k} \times \frac{-9}{z_A} = \frac{1}{k}f(z_A)$ donc $\overrightarrow{Of(B)} = \frac{1}{k}\overrightarrow{Of(A)}$ avec $\frac{1}{k} \in \mathbb{R}^*$ donc O , $f(A)$ et $f(B)$ sont alignés.